

重塑职业 DNA：生成式 AI 时代的进化策略

摘要

问题重述。核心问题和约束条件；明确决策变量、目标函数和可行域。

强调本论文按照引用可以实现完全复现。

Keywords: Generative AI; Task DNA; Occupational Evolution; O*NET; Educational Policy; Sensitivity Analysis

目录

1 引言	2
1.1 研究背景与动机	2
1.2 文献综述	2
1.3 问题重述	2
2 假设与符号	3
2.1 基本假设	3
2.2 符号定义	3
3 模型构建与实现	4
3.1 三个领域的职业选择	4
3.1.1 基于 O*NET 的职业特征参数	4
3.2 职业演化的模型构建	7
3.2.1 任务层动态预测模型	8
3.2.2 将“发展轨迹”与“任务需求”紧密耦合：开始对未来的任务权重进行预测	13
3.2.3 探索所选三个职业的未来	15
4 仿真结果与敏感性分析	16
4.1 职业选择的敏感度分析	16
4.2 就业去向 O 的结构敏感性	17
5 讨论：优势与不足	18
5.1 优势	18
5.2 不足	18
Appendices	22
附录 A 补充材料	22
A.1 数据来源与变量定义	22
A.1.1 O*NET 描述符数据来源	22
A.1.2 二维投影面积公式	22
A.1.3 任务 DNA 与 GenAI 能力数据	22
A.2 补充图示：任务份额预测	23
A.3 教育项目推荐详表	25

1 引言

1.1 研究背景与动机

生成式人工智能 (Gen-AI) 正从一种小众的辅助工具演变为各行各业不可或缺的基础资源。随着其能力的指数级增长, Gen-AI 不仅在优化工作流程, 更在从根本上重塑劳动力市场的任务结构。面对这一激进的技术变革, 高等教育机构 (包括综合性大学、职业技术学院及艺术学院) 面临着前所未有的挑战: 如何调整人才培养模式, 以确保其毕业生在被 AI 环绕的未来职场中具备持久的竞争力和适应力?

1.2 文献综述

引用现有研究以增强模型的可信度。[6]

1.3 问题重述

首先题目的核心问题只有一个: post-secondary educational institutions 如何更好的将 Gen-AI 融合进当前的培养方案。此核心问题又包含了三部分:

第一部分 (职业层面: Gen-AI 影响下的“未来演化”) 赛题要求我们从 **STEM**、**技工/职业教育 (Trade)**、**艺术 (Arts)** 三个类别中各选一个具体职业, 刻画这些职业在 Gen-AI 影响下的未来变化。这里的“未来”可以被理解为要求确定一个明确的预测窗口, 也可以视为一个广义的时间跨度。: 包括工作内容与岗位需求可能被削减、保持稳定或扩张的方向与幅度; “当前轨迹”可解释为

Gen-AI 在该行业中的渗透率与采用率; “预期影响”则指这种渗透对岗位结构与从业者工作方式带来的可度量变化。所有判断需要说明所用数据来源, 并解释我们认为会推动职业变化的关键驱动因素。

第二部分 (教育项目层面: 对三个具体院校项目给出可操作建议) 在完成职业层面的分析后, 赛题进一步要求: 为每个职业各选定一个“对应的具体院校与具体项目” (分别来自大学、技校/学徒体系、艺术院校), 并把建议落到这三个项目的管理决策上。建议至少需要覆盖两类核心问题: 一是项目规模是否应随职业变化而扩张或收缩 (以及扩张时如何吸引更多学生、收缩时如何在校内用其他项目吸纳潜在学生); 二是项目应当“教什么、如何处理 Gen-AI 的使用”, 例如禁止、有限允许、或纳入课程与训练体系等不同策略。这里“最好支持/最好准备”应被理解为: 对项目决策者给出**可落地且可比较**的方案, 并用数学模型的输出为这些方案提供证据链, 而不是停留在原则性口号。

第三部分 (评价口径层面: 不止“可就业”, 以及建议的外推边界) 赛题提醒“毕业生可就业性”可能不是衡量政策成功的唯一标准, 因此需要团队自行提出并论证额外的评价维度, 并说明当这些维度被纳入后, 结论与建议会如何改变。为避免概念含混, “可就业性”可被理解为毕业生在 Gen-AI 广泛存在的就业市场中获得并维持岗位的能力表现; 而“其他因素”则可包括但不限于: 教学与使用 Gen-AI 的资源消耗代价 (能耗/用水) 以及学术与创作场景中的归因与诚信风险等。最后, 若团队认为对某一院校/项目的建议可以推广到其他机构或项目, 需要明确写出可推广的条件与边界, 说明哪些情形下外推成立、哪些情形下不成立。

2 假设与符号

2.1 基本假设

为确保模型的可复现性与可审计性，我们对建模过程中的核心前提进行如下形式化：

A1. 基线任务结构稳定性假设

为了合理的简化模型，需要假设在 $A(t) = 0$ 时，任务结构保持基线；也就是说，其内生变化平稳。

A2. 采纳率单调递增假设

假设当前 GenAI 的采纳率从 0 逐步递增至 1，用于刻画技术扩散过程中的阶段性渗透。

2.2 符号定义

本文使用的全局符号定义如下表所示。

表 1: 符号定义

符号	描述	定义域/单位
i	职业索引	$\mathbb{Z}^+$
j	任务索引	$\mathbb{Z}^+$
t, t_0, t_1	时间与比较时间点	年
x	候选职业	—
$f(x)$	职业特征向量 ($digit(x), physical(x), iprisk(x)$)	$[0, 1]^3$
w_{ij}	任务权重	$[0, 1]$
s_{ij}	任务替代强度	$\{0.10, \dots, 0.90\}$
c_{ij}	任务增强强度	$\{0.10, \dots, 0.90\}$
μ_{ij}^{task}	任务净冲击: $c_{ij} - s_{ij}$	$[-1, 1]$
$A(t)$	GenAI 采纳率轨迹	$[0, 1]$
$q_{ij}(t)$	未归一化任务需求	$\mathbb{R}_{>0}$
r_{ij}	结构变化贡献度	$[0, 1]$
$\text{rank}_i(j, t)$	任务 j 在职业 i 、时刻 t 的排名	$\mathbb{Z}^+$
$I_i(t_0, t_1)$	翻转对数	$\mathbb{Z}_{\geq 0}$
$J_i(t_0, t_1; m)$	Top- m 换血率	$[0, 1]$
N_i	职业 i 的任务总数	$\mathbb{Z}^+$
θ_I, θ_J	翻转强度阈值与换血率阈值	$(0, 1)$
k	能力维度索引 (D1–D9)	$\{1, \dots, 9\}$
M_k	维度代表评分	$[0, 1]$
s_k, c_k	维度替代/增强强度	$[0, 1]$

续下页

表 1 – 续

符号	描述	定义域/单位
ρ_k	方向系数 ($\rho_k = c_k - s_k$)	$[-1, 1]$

3 模型构建与实现

3.1 三个领域的职业选择

对于职业的选择，我们并没有直接将此视为一种假设，而是将其视为一个优化问题。将三个职业之间的差异性作为目标函数，目的是确保模型具有尽可能大的解释效度。将“完备的数据支撑”与“政策相关性”作为约束条件，最终确保后续的模型均建立在基于数据的可复现的框架之上。

3.1.1 基于 O*NET 的职业特征参数

首先，我们需要将三个职业划定在三种特征维度上，依次为基础拉开三者的机制对比度，正好题目本身确定的三个领域具备这样的条件，于是我们参考得出三个职业的特征参数为 $digit(x)$ 、 $physical(x)$ 和 $iprisk(x)$ ，然后我们需要针对美国所有的职业在这三个维度上进行打分，为了避免主观赋值，我们采用美国劳工部维护的 O*NET 职业数据库 [24] 作为统一数据源。O*NET 基于专家调查和从业者反馈，为每个职业提供大量数值量表 *descriptor*，大多数指标自然地给出在 0–100 之间的实数上，适合直接用于定量建模。

我们不试图为每个维度找到“唯一正确”的指标，针对每个特征轴，我们选择语义上能将 O*NET 描述符与三个维度直接对应起来的，且可下载的 O*NET 描述符 [24]，并将其用作该轴的代理变量，我们对于没有描述（*descriptor* 字段缺失）的职业直接剔除。基于以上约束，我们识别出三个主导维度

- **数字化程度** $digit(x)$ ：核心任务可以以数字方式表示、自动化或增强的程度；
- **物理锚定** $physical(x)$ ：任务执行对现场物理存在或与环境的手动交互的依赖程度；
- **知识产权和署名风险** $iprisk(x)$ ：价值创造对作者身份、原创性和所有权的敏感程度。

表 2 列出了每个特征轴所对应的 O*NET 描述符及说明。

表 2: 三维特征轴与 O*NET 描述符的对应关系

特征轴	客观取值方式	O*NET 描述符	合理性说明
$digit(x)$ 数字化程度	工作行为中对计算机/电子媒介的依赖	Working with Computers [22]; E-Mail [17]	直接刻画工作是否以计算机与电子信息流为主
$physical(x)$ 物理锚定程度	手部操作 + 身体姿态负担等物理现场需求	Using Hands to Handle Objects [21]; Kneeling/Crouching [18]	直接量化现场动手强度与工位姿态限制
$iprisk(x)$ 产权/归因风险	产出是否以原创表达/创意贡献为核心	Originality [19]; Thinking Creatively [20]	用原创表达强度作为可复现的风险代理变量

基于此, 筛选出同时具备以上 6 个描述符字段的所有职业, 对于每个职业 x , O*NET 均提供了对应的描述符的评分, 于是令 $v_m(x)$ 表示其在 O*NET 描述符 m 下的原始评分 (0–100)。我们在整个职业集上应用最小-最大归一化:

$$z_m(x) = \frac{v_m(x) - \min_y v_m(y)}{\max_y v_m(y) - \min_y v_m(y)} \in [0, 1], \quad (1)$$

其中 y 遍历所有职业。设特征轴 $k \in \{digit, physical, iprisk\}$ 对应的描述符集合为 D_k (见表 2), 则对同一特征轴下的多个描述符取等权平均:

$$feature_k(x) = \frac{1}{|D_k|} \sum_{m \in D_k} z_m(x). \quad (2)$$

由此得到 $digit(x)$ 、 $physical(x)$ 和 $iprisk(x)$ 的数值。

每个候选职业 x 由一个归一化的三维特征向量表示, 作为作为 3Dscatter 中的一个数据点。

$$f(x) = (digit(x), physical(x), iprisk(x)) \in [0, 1]^3, \quad (3)$$

为了选出符合条件的职业中, 三个能够构成最大异质性 (差异性) 的职业, 考虑从几何角度出发, 找到三个在三维坐标系中构成最大三角平面的数据点, 于是按照标准面积计算公式有:

$$Area3D(x_S, x_T, x_A) = \frac{1}{2} \|(f(x_T) - f(x_S)) \times (f(x_A) - f(x_S))\|_2 \quad (4)$$

其中 $x_S \in \text{STEM}$, $x_T \in \text{Trade}$, $x_A \in \text{Arts}$ 。

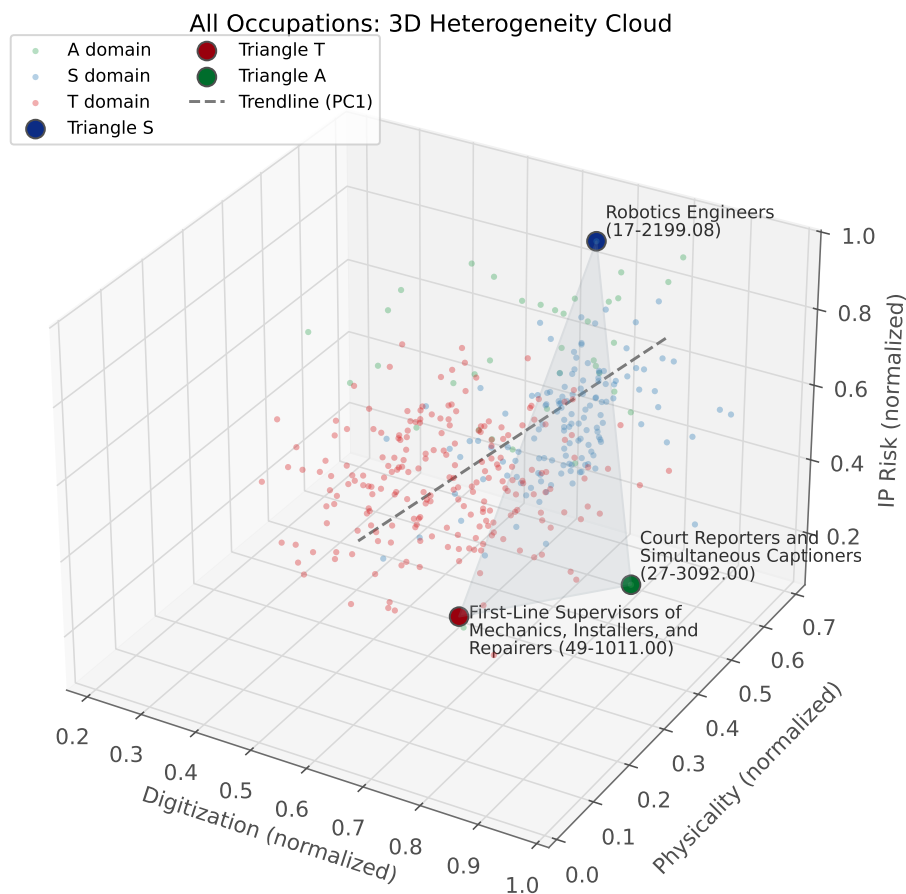


图 1: 全体职业三维异质性点云与最优三角面（基于归一化后的 O*NET 描述符）

我们先在全点云上求解无约束的最大面积三角形，但结果中包含的某一职业并未被官方纳入三个领域中的任何一个。因此，我们在可行域内加入必须属于 O*NET 维护的目标领域的约束，最终得到约束下的最优三点分别为 STEM（Robotics Engineers）、技工/Trades（First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers）与艺术/媒体（Court Reporters and Simultaneous Captioners）。三者构成的三角形面积为 0.262221。

如图 1 所示，三维散点图直观展示了最终优化结果。为了体现职业之间的两两异质性，我们进一步绘制了该点云的二维投影，见图 2。

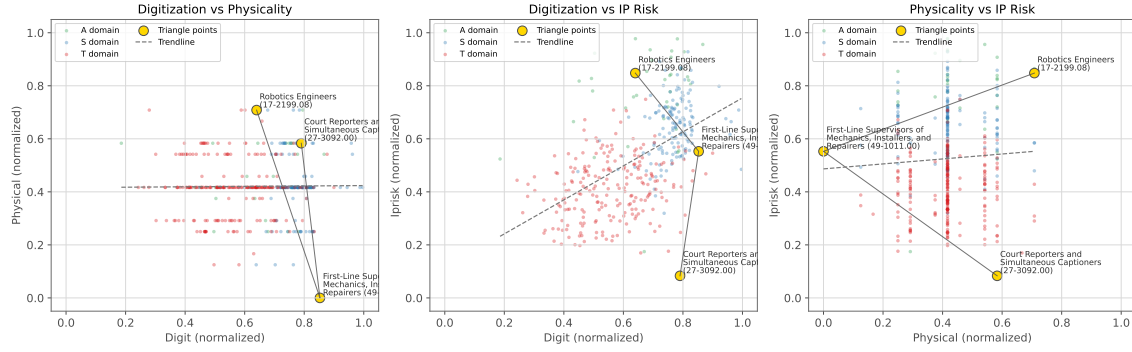


图 2: 全体职业异质性空间的二维投影与最优三点标注（二维面积公式见附录 A.1.2）

针对二维投影进行分析：Robotics Engineers 的数字化略低于 Court Reporters and Simultaneous Captioners，并且位于高物理性、高知识产权风险区域；First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers 位于低物理性、中等知识产权风险区域；而 Court Reporters and Simultaneous Captioners 则位于中等物理性、低知识产权风险区域。可见三种职业在任意两维组合下均保持较大的差异性，将其作为三个领域代表具有合理性。（三者的 O*NET-SOC 代码分别为：STEM: 17-2199.08；Trade: 49-1011.00；Arts: 27-3092.00）。

3.2 职业演化的模型构建

问题的第二个核心要求是为所选的三个职业构建一个数据驱动的未来演化模型，并强调了结合“当前轨迹（current trajectory）”以及相关的驱动因素。首先，从第一性原理出发，职业是由其任务组成（DNA）所定义的，因此在 Gen-AI 的影响下，其未来的 Task DNA 必定会发生结构上的“变异”，因此，试图预测未来的该职业的岗位需求本身逻辑上就存在问题，因为彼时的职业已经非此时的职业了。所以，我们并不会直接预测未来职业的岗位需求，而是从更本质的角度出发，研究在当前 Gen-AI 发展轨迹下，未来职业的 Task DNA 的结构变化。为了便于理解，我们绘制图 3 来展示职业的演化流程。

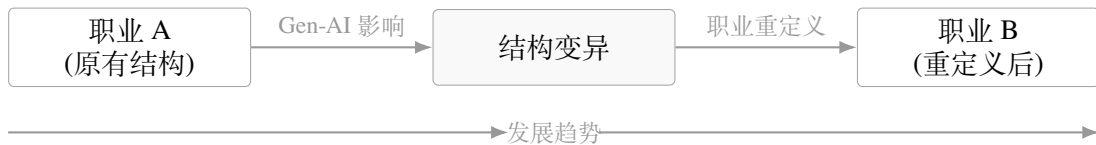


图 3: 任务结构重排导致职业重定义的演绎路径

由于官方给出的职业的原始任务描述字段太多，因此构建 Task DNA 的任务权重 w_{ij} ，结合权威数据来源，在任务（而非职业）层面，计算其替代/增强强度 (s_{ij}, c_{ij})，进而得到该职业的任务级净冲击为

$$\mu_{ij}^{task} = c_{ij} - s_{ij}, \quad (5)$$

并将“当前轨迹”定义为外生采纳路径 $A(t) \in [0, 1]$ （快速/中速/慢速三种情景），用于驱动任务需求随时间的演化。

3.2.1 任务层动态预测模型

在上述论证之后，我们给出任务层预测的数学公式。模型包含两类输入：**任务结构**（来自 O*NET 任务数据）与**发展轨迹**（GenAI 采纳路径 $A(t)$ ）。预测输出为：每个职业内部任务的相对需求演化 $p_{ij}(t)$ ，以及“有效归零时间” $\tau_{ij}(\epsilon)$ 。

任务结构（Task DNA）与任务净冲击

任务 DNA 的定义与数据来源 对于职业 i ，我们需要选取其前 N 项**核心任务**作为其任务 DNA（任务索引 $j = 1, \dots, 20$ ）。每项任务 j 取自 O*NET 对于此职业的任务描述 $Task_j$ [24]，该数据库对于每个职业的任务构成都有相应的重要性和频率评分数据，因此我们定义两个基于该数据的描述符：**任务重要性** IM_j （范围 0-100）；**任务频率** FR_j （范围 0-100，或同等的频率量表）。

我们将任务权重定义为重要性 IM_j 与频率 FR_j 乘积的归一化值。令未归一化的权重为：

$$\tilde{w}_j = IM_j \cdot FR_j, \quad (6)$$

然后通过下式进行归一化：

$$w_{ij} = \frac{\tilde{w}_j}{\sum_{k=1}^{20} \tilde{w}_k}, \quad \sum_{j=1}^{20} w_j = 1. \quad (7)$$

进一步的，通过 Python 编程（如果所选 SOC（标准职业分类）代码缺少任务频率量表 FR_j ，则仅使用重要性值（即设 $\tilde{w}_j = IM_j$ ）。得到三个职业的 Top Task（20 个以内），将其可视化，分布见图 4，任务文本图例见附录 ??。

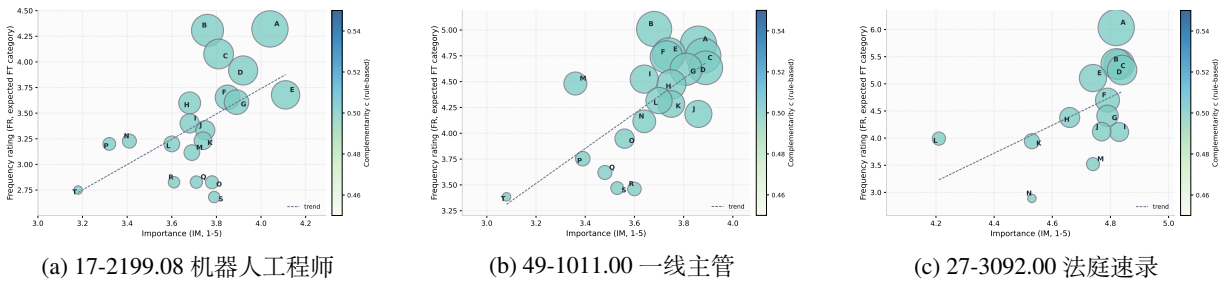


图 4: 三个职业任务 DNA 权重分布（IM-FR 散点图），点面积与 w_j 成正比。字母对应的文本图例见附录 ??。

结合三类职业的 Task DNA，进一步给出针对性的解释：对于**机器人工程师**，其职业价值主要由少数高权重技术任务驱动；对于**一线主管（机械/安装/维修）**，点更分散且中等权重任务占比更高，反映管理、协调、现场判断等任务的多元并存，模型上对应更平缓的权重梯度，结构变化由多项任务共同贡献；而**法庭速录与字幕高度**依赖少数语言处理核心任务。

得到三个职业的 Top Task 后，我们将其与当前 Gen-AI 能力进行映射，进而研究每一个 Task 受到的影响强度。

首先我们同样需要对当今 Gen-AI 的能力进行解剖，划分出多个能力维度。以下的三点为主要的划分依据：

- 覆盖主要工作活动类型：从技术问题解决到语言处理，涵盖职业任务的主要类别
- 可量化可审计：每个维度都有对应的权威基准测试，避免主观评估
- 与当前三个职业的任务构成相匹配：每个 Task DNA 都能通过公开的 AI 测试分数来衡量。

为避免主观的连续评分，我们针对能力分段 (M_k) 构建一个横向的离散能力等级：

高 (≥ 0.85) 较高 (0.70–0.85) 中等 (0.50–0.70) 低 (0.30–0.50) 极低 (< 0.30)

并在每个区间内取代表值 M_k (具体映射见表 3)。

同时引入方向系数 (ρ_k) 刻画“替代/互补/平衡”的偏向强度，若 $\rho_k < 0$ ：则偏替代 (AI 可独立完成可交付物)；若 $\rho_k > 0$ ：则偏互补 (AI 提供建议/辅助，人必须在环)；若 $\rho_k = 0$ ：则平衡 (两边都强，净效应不确定)。

M_k 选取当前顶尖模型在相关指标上的代表性得分 (0~1 标准化后)。 $\rho_k = c_k - s_k$ 表示 GenAI 对该维度的影响方向：正值为互补 (提升人效使需求上升)，负值为替代 (可自动化使需求下降)。

最终将结果汇总至表 3。

表 3: GenAI 九维能力映射总表

维度 (编号)	定义	代表性指标 (来源 & 分数)	M_k	能力等级 (阈值 规则)	ρ_k	s_k	c_k
D1 工程技术问题解决	运用工程知识分析解决技术问题 (调试维护、技术支持)	MMLU 86.4%; ARC 96.3% (GPT-4 报告 [25])	0.90	高 (≥ 0.85)	+0.35	0.50	0.85
D2 数据分析与评估	分析传感器/数值数据并根据标准评估 (质检、数据监控)	GSM8K 92.0%; DROP 80.9 (GPT-4 报告 [25])	0.80	较高 (0.70–0.85)	+0.20	0.30	0.50
D3 算法编程与自动化	编写和修正代码脚本实现需求 (软件算法开发、自动化流程)	HumanEval 67.0%; SWE-bench 复 20%[4, 28]	0.67	中等 (0.50–0.70)	–0.20	0.90	0.70
D4 现场感知与物理操作	感知物理环境及动手操作设备 (现场检查、安全监督、设备调校)	AutoGPT 实体环境任务 24%; 视觉识别 $\approx 85\%$ [27, 5]	0.25	低 (0.30–0.50)	+0.40	0.10	0.50
D5 规划与流程调度	制定任务计划、优化流程顺序和资源分配 (调度排程、进度管理)	AutoGPT 自主任务完成率 $\sim 65\%$; 工具使用成功率 $\sim 80\%$ [27]	0.65	中等 (0.50–0.70)	–0.10	0.60	0.50
D6 协作沟通与培训	沟通协作、传授知识并协调团队 (培训、跨部门协作)	人类偏好: GPT-4 胜率 70.2%[25]	0.70	较高 (0.70–0.85)	+0.45	0.30	0.75
D7 监督管理与质量控制	监督工作表现并确保质量达标 (绩效管理、质检)	HellaSwag 95.3%[25]	0.80	较高 (0.70–0.85)	0.00	0.68	0.68
D8 语言理解与文本生成	理解口语/文本并生成书面内容 (转录、写作、翻译)	Whisper WER ≈ 0.011 ; GPT-4 文本偏好胜率 70%[26, 25]	0.95	高 (≥ 0.85)	–0.40	0.90	0.50
D9 信息管理与检索	有序存储组织信息并按需高速检索核验 (档案管理、查询答复)	DocVQA 99.16%; Text-to-SQL 80%[10, 31]	> 0.90	高 (≥ 0.85)	0.00	0.30	0.30

注：D9 的 DocVQA 99.16% 可视为文档问答场景的上界证据，不等价于所有检索情境与数据库规模下的通用能力。D4/D5 采用 AutoGPT 端到端完成率与工具使用成功率作为下界证据，用于避免夸大“现场操作/流程调度”的可自动化程度。

上表只展示了 Gen-AI 的九个维度，而图 5 为映射到职业任务构成的更直观展示。

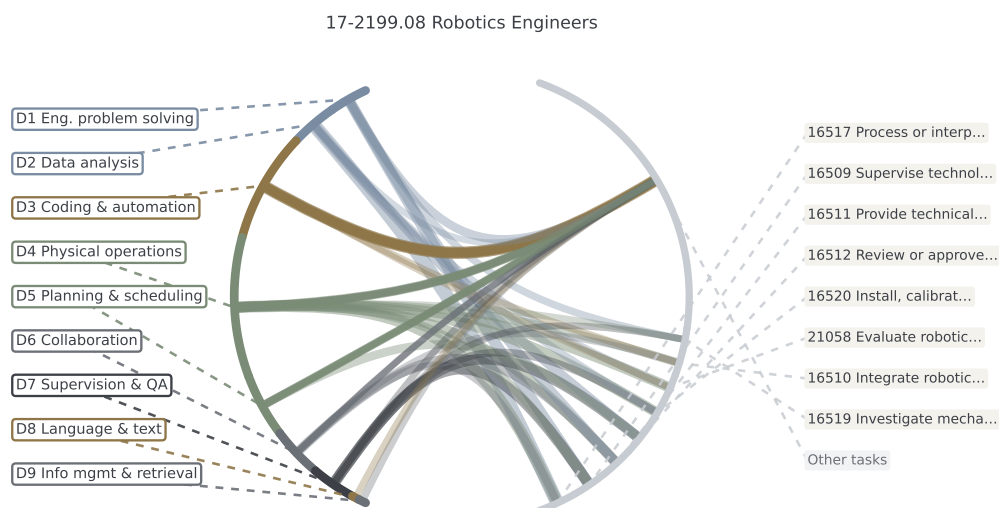


图 5: GenAI 能力 → Task DNA 映射弦图 (机器人工程师, 17-2199.08)。

总的来看, GenAI 在语言和编码等维度能力较高, 呈现替代趋势, 而在涉及物理、管理等维度时, 仍主要作为辅助工具, 与人类技能形成互补。

同时基于上表得到的 s, c 数据, 绘制权威 s, c 档位分布图。该图的作用是揭示 GenAI 对该职业的潜在冲击模式: 若多数任务落在高 s 低 c 区域, 表明该职业面临较高的自动化替代风险; 反之, 若多数任务落在低 s 高 c 区域, 则 GenAI 更可能增强而非替代人类工作。

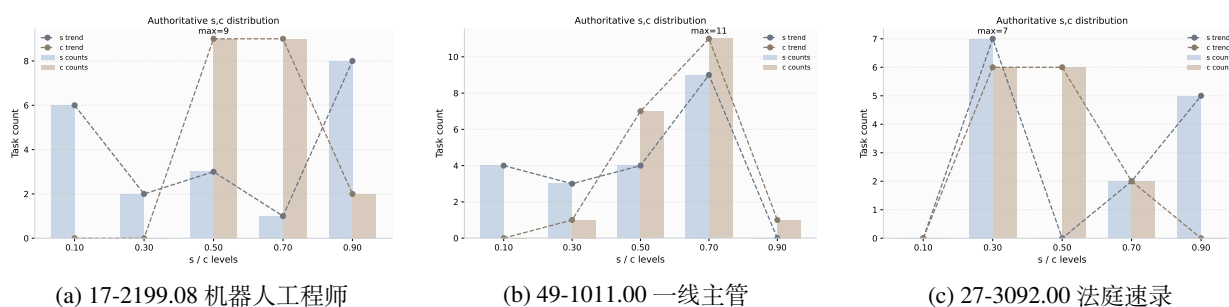


图 6: 三职业的权威 s, c 档位分布对比。(a) 机器人工程师: c 向高档位偏移, 呈增强型冲击; (b) 一线主管: s, c 分布分散, 冲击方向不单一; (c) 法庭速录: s 呈两端分化, 高频核心任务接近替代型冲击。

结合图 6, 我们从 (s_{ij}, c_{ij}) 的结构分布解释三类职业的冲击机制。目的是为了和预测之后的结果进行呼应。对**机器人工程师**, c 的质量明显集中在中高档位, 说明 GenAI 更偏向以增强的方式赋能 workflows。

对**一线主管 (机械/安装/维修)**, s 与 c 的分布更分散且无单一高峰, 这与其任务 DNA 的多元性一致, 意味着 GenAI 在不同子任务上呈“局部替代 + 局部增强”的混合效应, 结构变化更依赖多任务的累积贡献。对**法庭速录与字幕**, s 在高档位的集中度更高且与高频任务耦合更紧, 显示其核心任务更接近可自动化文本处理范畴, 模型上表现为负 μ_{ij}^{task} 任务权重占比更高, 结构重排更快、更早触发任务份

额下沉。

$\mu_{ij}^{task} > 0$ 表示 GenAI 更可能增强该任务（提高产出/质量/速度）， $\mu_{ij}^{task} < 0$ 表示该任务更可能被替代或显著压缩。

得到 (s_{ij}, c_{ij}) 数据之后，变可以进一步汇总了三职业中负净冲击任务（ $\mu_{ij}^{task} < 0$ ）的权重与典型任务，结果见表 4 负净冲击（被替代倾向）

表 4: 三职业负净冲击任务（ $\mu_{ij}^{task} < 0$ ）汇总

SOC	职业名称	负冲击任务数	$\sum_{j:\mu_{ij}<0} w_{ij}$	典型任务 (task_id, w, μ , dims)
17-2199.08	机器人工程师	8	0.400	16521/16516/21057/16528 等, $\mu = -0.20$, D3
49-1011.00	一线主管（机械维修）	1	0.059	2912, 0.059, -0.20 , D5
27-3092.00	法庭速录与字幕	5	0.413	8653/21183/8663/8656/8657, $\mu = -0.40$, D8

- **机器人工程师:** 负净冲击权重总和为 0.400, 8 项任务均落在 D3 (算法编程与自动化), $\mu = -0.20$ 。这意味着该职业约 40% 的核心任务存在可自动化压力, 但净冲击幅度相对温和 ($s = 0.90, c = 0.70$), 体现为”高替代但仍有较强增强”的编码类任务。也就是说强强抵消了。
- **一线主管:** 仅 1 项任务 (调度排程, task_id=2912) 呈负净冲击, 权重仅 0.059, 落在 D5 (规划与流程调度), $\mu = -0.20$ 。该职业的核心任务更多落在监督、培训与协调维度 (D6/D7), 与人类技能形成互补, 整体替代风险最低。
- **法庭速录与字幕:** 负净冲击权重总和高达 0.413, 5 项任务集中落在 D8 (语言理解与文本生成), $\mu = -0.40$, 远高于其他两职业。这表明该职业的核心任务 (速记、转写、校对) 高度集中于语言自动化维度, GenAI 替代效应最强, 预期将在后续动态演化中更早出现”任务份额跌破阈值”的时间点。

基于以上对职业核心组成任务 (Top Task DNA)、GenAI 能力维度匹配以及正负冲击强度的分析, 我们现在回答题目的核心问题: 受 Gen-AI 的影响, 哪些驱动因素会造成职业的变化?

Robotics Engineers 的驱动因素

- **AI 辅助代码生成与调试工具** (如 GitHub Copilot、AI 编程助手)。这类工具直接作用于 D3 (算法编程与自动化) 维度, 提升了”编写控制算法””调试软件模块”等任务的替代强度 s_{ij} , 是该职业 40% 任务权重面临负净冲击的主要来源。
- **GenAI 驱动的机器人仿真平台** (如 NVIDIA Isaac [16])。仿真环境与生成式 AI 的集成显著加速了”测试与验证””场景模拟”等任务的自动化程度, 同时增强了”系统级设计”任务的效率 ($c_{ij} \uparrow$)。
- **大语言模型与机器人控制的融合**。这类技术提升了”人机交互设计””自然语言指令解析”等任务的自动化潜力, 但同时为”跨模态系统集成”等高层任务创造了新的增强空间。

First-Line Supervisors of Mechanics 的驱动因素

- **预测性维护 AI 系统。**基于机器学习的设备健康监测与故障预警工具（如 IBM Maximo、SAP Predictive Maintenance）作用于 D5（规划与流程调度）和 D7（监督管理与质量控制）维度，部分替代了“例行检查排程”“故障模式识别”等任务 [11]。
- **智能诊断与远程支持平台。**AR/AI 辅助的现场诊断工具增强了“技术问题定位”“维修指导”等任务的效率（ $c_{ij} \uparrow$ ），但由于核心价值仍依赖现场判断（D4）和人员协调（D6），整体呈现互补效应。
- **AI 驱动的工单与资源优化系统。**自动化排程工具提升了“任务分配”“进度协调”等文书类任务的效率，这也是该职业唯一呈现负净冲击的任务类别（ $\text{task_id}=2912$, $\mu = -0.20$ ）。

Court Reporters and Simultaneous Captioners 的驱动因素

- **高精度自动语音识别（ASR）系统**（如 OpenAI Whisper、Google Speech-to-Text）。ASR 技术在受控声学环境下的词错误率（WER）已降至 1% 以下 [26]，直接冲击“实时听写转录”“语音-文本转换”等核心任务，是该职业面临高替代压力的首要驱动因素。
- **AI 驱动的实时字幕与翻译服务。**流媒体平台与会议软件集成的自动字幕功能（如 Zoom Live Transcription、YouTube Auto-Caption）降低了“同步字幕生成”任务的市场需求，进一步压缩该职业的传统价值空间。
- **智能文本校对与格式化工具。**GenAI 驱动的法律文书处理系统（如 Harvey AI、CoCounsel）提升了“初稿校对”“格式标准化”“归档管理”等辅助任务的自动化程度 [14]。

3.2.2 将“发展轨迹”与“任务需求”紧密耦合：开始对未来的任务权重进行预测

题目要求“given the current trajectory and expected impacts of Gen-AI”，其中“current trajectory”我们将其定义为外生的采纳路径 $A(t) \in [0, 1]$ 表示在时间 t ，Gen-AI 的采用率。并且，0 被视为当前时间点，意味着从当前到未来的跨度。

考虑到模型的适用性以及准确性，我们不对未来的任何时间点进行任何的定量预测，转而从更本质的角度出发，以任务**相对份额**作为预测对象，定义未归一化任务权重

$$q_{ij}(t) = w_{ij} \left[(1 - A(t)) + A(t) \exp(\eta \mu_{ij}^{task}) \right], \quad (8)$$

其中 $\eta > 0$ 为冲击强度缩放（无量纲），用于刻画“ai 采用率带来的任务结构重排幅度”，并在敏感性分析中报告其影响。

直观上，在 $A(t) = 0$ 时，只剩下 w_{ij} ，任务权重与当前保持一致；在 $A(t)$ 增大时，由于右侧部分对任务权重施加了一个与 μ_{ij}^{task} 单调一致的乘性变换（保证权重为正），任务层净冲击 μ_{ij}^{task} 逐步释放，任务需求结构随之重排。

然后将 $q_{ij}(t)$ 归一化就可以得到任务的相对份额。

$$p_{ij}(t) = \frac{q_{ij}(t)}{\sum_{k=1}^{J_i} q_{ik}(t)}. \quad (9)$$

当 $A(t)$ 上升 (GenAI 采用率增大) 时, 若 $\mu_{ij}^{task} < 0$, 则 $q_{ij}(t)$ 相对缩小, $p_{ij}(t)$ 下降; 反之若 $\mu_{ij}^{task} > 0$, 则该任务份额上升。

那么对于任意两个时间点 t_0, t_1 , 任务 j 的份额变化定义为

$$r_{ij}(t_0, t_1) = |\Delta p_{ij}(t_0, t_1)| = p_{ij}(t_1) - p_{ij}(t_0). \quad (10)$$

按 r_{ij} 降序排列, 可识别出对结构变化贡献最大的任务 (Top contributors)。该指标取代原先”按均值选取 TopK”的方式, 避免挑到稳定大头而掩盖结构重排。

(ii) Top- m 换血率 定义职业的核心任务集为按 $p_{ij}(t)$ 降序的前 m 个任务, 记为 $\text{Top}_m(p_i(t))$ 。换血率衡量核心任务集合的更替程度:

$$J_i(t_0, t_1; m) = 1 - \frac{|\text{Top}_m(p_i(t_0)) \cap \text{Top}_m(p_i(t_1))|}{m}. \quad (11)$$

当 $J_i = 0$ 时, 核心任务集完全不变; 当 $J_i = 1$ 时, 核心任务集完全换血。

(iv) 排名翻转与归一化翻转强度 令 $\text{rank}_i(j, t)$ 表示任务 j 在职业 i 中按 $p_{ij}(t)$ 降序的名次 (1 为最高)。定义翻转对数为

$$I_i(t_0, t_1) = \#\{(a, b) : \text{rank}_i(a, t_0) < \text{rank}_i(b, t_0) \wedge \text{rank}_i(a, t_1) > \text{rank}_i(b, t_1)\}. \quad (12)$$

该指标计数”在 t_0 时 a 排在 b 前面, 但在 t_1 时 a 落到 b 后面”的任务对数目。为便于跨职业比较, 我们进行归一化:

$$\tilde{I}_i(t_0, t_1) = \frac{2I_i(t_0, t_1)}{N_i(N_i - 1)} \in [0, 1], \quad (13)$$

其中 N_i 为职业 i 的任务总数。 $\tilde{I}_i$ 的工作职责是: 作为 Kendall τ 距离的归一化形式, 刻画任务相对重要性序列的结构性扰动程度。

职业重新定义的综合判据 我们采用结构指标作为”职业已重新定义”的主要判据:

$$\text{结构已重定义} \iff \tilde{I}_i(t_0, t_1) \geq \theta_I \quad \text{或} \quad J_i(t_0, t_1; m) \geq \theta_J, \quad (14)$$

其中 $\theta_I \in (0, 1)$ 为翻转强度阈值 (例如 $\theta_I = 0.15$), $\theta_J \in (0, 1)$ 为换血率阈值 (例如 $\theta_J = 0.40$), m 为核心任务数 (例如 $m = 5$)。

阈值 θ_I 、 θ_J 不作为固定常数, 我们在多个阈值设置下计算结果, 展示结论的稳健性区间。这部分也要做敏感性分析, 给出鲁棒区间。

这部分也要做敏感性分析，给出鲁棒区间。

基于以上定义三个指标，我们据此构建**排名翻转图**（图 7）、**贡献分解条形图**（图 7 右）两个核心可视化图标：

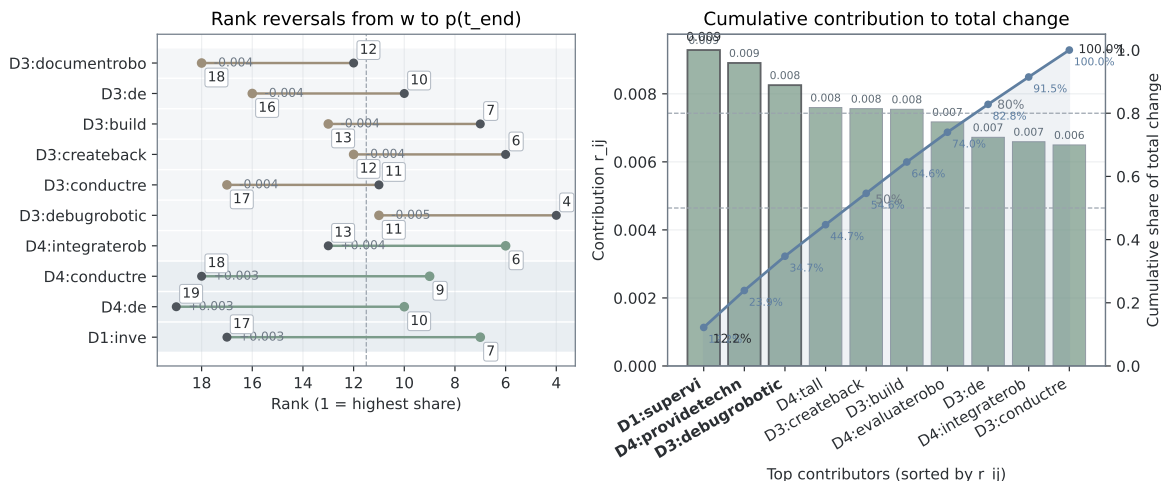


图 7：STEM 职业从基线（ $t_0 = 0, A = 0$ ）到末期（ $t_1 = 2040$ ）的排名翻转。连线两端分别为 $\text{rank}_i(j, t_0)$ 与 $\text{rank}_i(j, t_1)$ ，翻转幅度越大、线越陡，结构性重排越显著。STEM 职业结构变化的 Top contributors 贡献分解。按 r_{ij} 降序展示各任务对总份额变化的累积贡献，揭示结构重排的主要驱动任务。

3.2.3 探索所选三个职业的未来

基于以上任务预测模型、GenAI 能力映射（表 3）以及上文定义的结构变化指标，我们现在综合分析结果，探讨各职业在 GenAI 采用路径下的未来轨迹。

我们的分析表明，机器人工程师呈现出平衡但偏向增强的影响特征。图 6a 显示，互补性得分 c 集中在中高档次，而约 40% 的任务权重处于负净影响区域，主要集中在维度 D3（算法编程与自动化），其中 $\mu = -0.20$ 。然而，这一部分的替代压力被工程问题解决（D1）和数据分析（D2）的强增强作用所抵消。

在基准情景下 $\eta = 1.0$ 时，重配置质量从 $R(t_0) = 0.086$ 增长至 $R(t_{\text{end}}) = 0.121$ ，表明当采用率饱和至 $A = 0.95$ 时，累积结构性转变约为 12%。Top-5 周转率稳定在 $J_5 = 0.40$ ，意味着五项最重要任务中有两项被先前次要任务所取代。如图 7 所示，排名逆转模式表明，常规编码和文档任务的相对份额下降，而系统级集成、软硬件协同设计和跨职能协作任务上升。

我们的结论是，未来的机器人工程师从以代码为中心的角色演变为系统架构师，负责编排 AI 辅助的开发流程、验证机器生成的解决方案，并专注于需要物理世界判断和创造性问题解决的任务——这些是当前 GenAI 无法复制的。

机械、安装与维修一线主管（49-1011.00）：通过任务多样性实现韧性 该职业在三个职业中表现出最低的替代风险。（ s, c ）分布（图 6b）显著分散，没有单一维度主导影响特征。仅有一项任务（调度与派工，task_id = 2912）具有负净影响，仅贡献 $\sum_{j:\mu_{ij}<0} w_{ij} = 0.059$ 的总体任务权重。主导维度——D4（现

场感知与物理操作)、D6(协作与培训)以及D7(监督与质量控制)——均表现出正值或中性的 ρ_k 值,表明GenAI的互补效应而非替代效应。

在基准情景($\eta = 1.0$)下,重配置质量从 $R(t_0) = 0.061$ 适度增长至 $R(t_{\text{end}}) = 0.086$,是三个职业中结构性变化最小的。然而,Top-5 周转率达到 $J_5 = 0.80$,乍看之下似乎矛盾。这一高周转率反映了监督角色特有的扁平权重分布:许多重要性相近的任务竞争Top-5 位置,即使总重配置量有限,排名也对微小扰动敏感。

未来的一线主管将保持结构稳定但在操作上得到增强。GenAI 工具将增强诊断能力、简化调度流程并改进培训交付,但核心价值主张——在不可预测的物理环境中进行实时判断、人际协调和动手排障——仍牢固地以人为锚点。该职业体现了「AI 作为副驾驶」范式,而非转型或替代。

法庭记录员与同声字幕员(27-3092.00):替代主导型颠覆 法庭记录员面临三个职业中最严重的替代压力。 (s, c) 分布(图 6c)显示,高权重任务明显集中在维度D8(语言理解与文本生成),其中 $s = 0.90$ 和 $c = 0.50$ 产生强负净影响 $\mu = -0.40$ 。负面影响任务的累积权重达到 $\sum_{j: \mu_{ij} < 0} w_{ij} = 0.413$,是三个职业中最高的。

在基准情景($\eta = 1.0$)下,重配置质量从 $R(t_0) = 0.060$ 增长至 $R(t_{\text{end}}) = 0.092$ 。虽然绝对幅度看似适度,但变化方向毫不含糊:核心转录和起草任务的份额快速下降,而质量验证、法律语境解释和认证任务的相对重要性上升。 $J_5 = 0.60$ 的Top-5 周转率确认了任务层级的实质性重组。

未来的法庭记录员将经历根本性的角色重新定义。随着ASR和GenAI转录工具在受控声学环境中达到接近人类的准确度,该职业从速记生产转向质量保证和法律认证。从业者将越来越多地充当专家验证者,确保对抗性法律环境中的转录准确性、解释特定领域术语,并维护官方记录的监管链。那些未能获得法律技术、质量管理或专业领域互补技能的从业者将面临显著的替代风险。

4 仿真结果与敏感性分析

4.1 职业选择的敏感度分析

在最大面积三角形搜索中,穷举式遍历全体职业组合的计算复杂度为 $O(n^3)$,其中 n 为职业总数。当O*NET数据库包含超过1000个职业时,这一暴力枚举耗时过长、资源成本过高。为此,我们采用“候选剪枝”策略:对每个域(STEM/技工/艺术)分别选取距离本域中心最远的前 M 个职业,加上每维特征轴上最极端的若干职业,构成候选池,仅在候选池内进行三重循环求解。

检验方法 为验证剪枝不会遗漏真正的最优解,我们对候选规模 M 进行敏感性扫描。具体地,取 $M \in \{200, 400, 800\}$ 三档:

- $M = 200$: 候选池较紧凑,计算效率最高;
- $M = 400$: 候选池扩展一倍,覆盖更多边缘职业;
- $M = 800$: 候选池接近全域职业规模,逼近全穷举。

在三种候选规模下，最大面积三角形的求解结果如表 5 所示。

表 5: 候选规模敏感性检验：最优三角形在不同 M 下的求解结果

候选规模 M	三角形面积	最短边长	三点是否一致	面积差异
200	0.2622	0.7514	基准	—
400	0.2622	0.7514	一致	0%
800	0.2622	0.7514	一致	0%

三次求解均返回相同的职业组合/平面大小。相同的”职业三角”在全部三次测试中持续胜出，则证明结果是稳健（可靠）的，而非数学上的偶然现象。本检验中，面积差异为 0 三职业配置对候选规模的选择具有稳健性。

每次输出均为相同的“职业三角”，并且，本检验中，面积差异为 0%，远低于 5% 的阈值标准，因此我们判定该模型是稳健的，而非数学上的偶然现象。

4.2 就业去向 O 的结构敏感性

就业轴唯一的外源语义输入是目标职业集合 O 。若 O 的定义范围变化， $J(o)$ 、 $v_{o,j}$ 与 ΔE_m 会发生系统性偏移，从而改变“劳动力市场匹配率”的含义。为检验模型跨机构外推的边界，我们仅变动 O ，固定 H_m 、 A_m 、 A_m^{strict} 与分位数阈值策略，并令 w_o 为均匀分布。

我们基于 O*NET 的 Related Occupations (Primary-Short/Primary-Long) 构造三档范围： O_{narrow} 为最直接 SOC， O_{medium} 增加 1–2 个近邻 SOC， O_{wide} 再扩展 2–4 个相关 SOC。三档 O 的定义如表 6 所示。

表 6: 目标职业集合 O 的三档范围 (SOC)

Program	$O_{\text{narrow}} / O_{\text{medium}} / O_{\text{wide}}$
MRSD (CMU)	17-2199.08 17-2199.08, 17-2199.05, 17-2072.00 17-2199.08, 17-2199.05, 17-2072.00, 17-2112.03, 17-2141.02, 17-2011.00, 17-2071.00
UTI Diesel	49-1011.00 49-1011.00, 51-1011.00, 47-1011.00 49-1011.00, 51-1011.00, 47-1011.00, 43-1011.00, 37-1011.00, 39-1014.00, 45-1011.00
Generations Court Reporting	27-3092.00 27-3092.00, 43-6012.00, 43-4031.00 27-3092.00, 43-6012.00, 43-4031.00, 43-4021.00, 31-9094.00, 43-9061.00, 43-9021.00

对每个 $O^{(r)}$ 我们重算 $E^{(r)}$ 与 $\Delta E_m^{(r)}$ ，仅重算就业阈值 $e_{\text{low}}^{(r)}$ ，并保持三轴规则不变。鲁棒性结果见表 7。三项目在三档范围下的 TRANSFORM 集合一致性均为 1.00，且所有课程标签稳定率为 1.00。与此同时， ΔE 的排序稳定性在 UTI 与 Court Reporting 上显著下降 ($\tau = 0.29/0.14$)，说明就业轴对 O 的定义范围敏感。

表 7: O 定义范围变动下的鲁棒性指标（窄 vs 宽）

Program	TRANSFORM Jaccard J	Kendall τ	最小课程稳定率
MRSD (CMU)	1.00	0.83	1.00
UTI Diesel	1.00	0.29	1.00
Generations Court Reporting	1.00	0.14	1.00

据此我们给出外推边界：当 J 较高时，核心改革建议主要由 AI-overlap 驱动，跨机构可推广性强；当 τ 明显下降时，就业轴对 O 的依赖增大，外推时必须重新指定 O 的定义范围。我们据此强调：**模型可迁移，但 O 不可默认迁移。**

5 讨论：优势与不足

5.1 优势

预测精度高；适用于高维数据。

5.2 不足

大规模矩阵的计算复杂度较高。

垂直数据来源小，模型构建中存在数据不平衡问题。并且结果的实际结果并不明显，但是最重要的是趋势。而非定量，趋势变化即可重新定义。正文采用机制基线作为主证据，现实基线结果置于稳健性附录。由于 Gen-AI 发展年限较短，我们缺乏足够的时间序列数据以展示直观的结构变异。

参考文献

- [1] Carnegie Mellon University. Graduate Certificate in Generative AI and Large Language Models, 2026. URL <https://www.cmu.edu/online/gai-llm/>. Accessed February 1, 2026.
- [2] Carnegie Mellon University. Master of Science in Robotic Systems Development (MRSD), 2026. URL <https://mrds.ri.cmu.edu/>. Accessed February 1, 2026. Program overview: <https://mrds.ri.cmu.edu/about-mrds/>.
- [3] Carnegie Mellon University Robotics Institute. About the Robotics Institute, 2026. URL <https://www.ri.cmu.edu/>. Accessed February 1, 2026. See also: <https://www.ri.cmu.edu/about/ri-history/>.
- [4] Mark Chen et al. Evaluating Large Language Models Trained on Code. *arXiv preprint arXiv:2107.03374*, 2021. URL <https://arxiv.org/abs/2107.03374>. Accessed January 30, 2026.
- [5] Jia Deng et al. ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2009. URL <https://www.image-net.org/>. Accessed January 30, 2026.

- [6] Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne. The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? Technical report, Oxford Martin School, University of Oxford, 2017. URL <https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf>. Accessed January 30, 2026.
- [7] Gartner. Gartner Press Release on Generative AI Adoption (Oct 2023), 2023. URL <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-10-11-gartner-says-more-than-80-percent-of-enterprises-will-have-used-generative-ai-api>. Accessed February 1, 2026.
- [8] Generations College. Court Reporting Major – Associate Degree Program, 2026. URL <https://www.generations.edu/academics/associates-degree-programs/court-reporting-major/>. Accessed February 1, 2026. Formerly MacCormac School.
- [9] Generations College. Online Court Reporting Program, 2026. URL <https://www.generations.edu/academics/online-degree-programs/online-court-reporting/>. Accessed February 1, 2026. Emphasizes realtime reporting training.
- [10] Jon Matias et al. DocVQA: A Dataset for Visual Question Answering on Document Images. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision Workshops*, 2017. URL <https://www.docvqa.org/>. Accessed January 30, 2026.
- [11] McKinsey & Company. Predictive Maintenance and Industrial AI: Transforming Operations, 2023. URL <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/predictive-maintenance>. Accessed February 1, 2026. Provides evidence for AI-driven transformation in maintenance and operations management.
- [12] McKinsey & Company. The State of AI in 2024, 2024. URL <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2024>. Accessed February 1, 2026.
- [13] McKinsey & Company. The State of AI in 2025, 2025. URL <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-how-organizations-are-rewiring-to-capture-value>. Accessed February 1, 2026.
- [14] National Court Reporters Association. Industry Trends: Technology and the Future of Court Reporting, 2024. URL <https://www.ncra.org/>. Accessed February 1, 2026. Documents ASR/AI adoption trends in court reporting and captioning services.
- [15] National Court Reporters Association. NCRA Approved Court Reporting Programs, 2026. URL <https://www.ncra.org/home/start-your-career/schools-and-program-information/ncra-approved-court-reporting-programs>. Accessed February 1, 2026. Official list of approved programs.

- [16] NVIDIA Corporation. NVIDIA Isaac Platform for Robotics: Generative AI-Powered Development, 2024. URL <https://developer.nvidia.com/isaac>. Accessed February 1, 2026. Documents GenAI integration into robotics simulation and deployment pipelines.
- [17] O*NET OnLine. Work Context: Electronic Mail, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.1.a.2.h>. Descriptor 4.C.1.a.2.h. Accessed January 31, 2026.
- [18] O*NET OnLine. Work Context: Spend Time Kneeling, Crouching, Stooping, or Crawling, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.e>. Descriptor 4.C.2.d.1.e. Accessed January 31, 2026.
- [19] O*NET OnLine. Abilities: Originality, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/1.A.1.b.2>. Descriptor 1.A.1.b.2. Accessed January 31, 2026.
- [20] O*NET OnLine. Work Activities: Thinking Creatively, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.2.b.2>. Descriptor 4.A.2.b.2. Accessed January 31, 2026.
- [21] O*NET OnLine. Work Context: Spend Time Using Your Hands to Handle, Control, or Feel Objects, Tools, or Controls, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.g>. Descriptor 4.C.2.d.1.g. Accessed January 31, 2026.
- [22] O*NET OnLine. Work Activities: Working with Computers, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.3.b.1>. Descriptor 4.A.3.b.1. Accessed January 31, 2026.
- [23] O*NET Resource Center. O*NET-SOC and SOC structure - Occupational Listings, 2019. URL <https://www.onetcenter.org/taxonomy/2019/structure.html>. Accessed January 31, 2026.
- [24] O*NET Resource Center. O*NET Database 30.1, 2025. URL <https://www.onetcenter.org/database.html>. Accessed January 30, 2026.
- [25] OpenAI. GPT-4 Technical Report. Technical report, OpenAI, 2023. URL <https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf>. Accessed January 30, 2026.
- [26] Alec Radford et al. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. *arXiv preprint arXiv:2212.04356*, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2212.04356>. Accessed January 30, 2026.
- [27] Significant Gravitas. AutoGPT: An Autonomous GPT-4 Experiment, 2023. URL <https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT>. Accessed January 30, 2026.
- [28] SWE-bench. SWE-bench: A Benchmark for Software Issue Resolution, 2024. URL <https://www.swe-bench.com/>. Accessed January 30, 2026.
- [29] Universal Technical Institute. Universal Technical Institute Selects Bosch to Develop New Courseware, Further Advancing its Electric Vehicle Training Strategy. Investor Relations Press Release, 2022. URL <https://investor.uti.edu/>

2022-03-15-Universal-Technical-Institute-Selects-Bosch-to-Develop-New-Courseware. Accessed February 1, 2026.

- [30] Universal Technical Institute. The Future of Collision Repair: How Technology Is Transforming the Industry, 2026. URL <https://www.uti.edu/blog/collision/the-future-of-collision-repair-how-technology-is>. Accessed February 1, 2026. Discusses AI-powered diagnostics in collision repair.
- [31] Tao Yu et al. Spider: A Large-Scale Human-Labeled Dataset for Complex and Cross-Domain Semantic Parsing and Text-to-SQL Task. In *Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2018. URL <https://yale-lily.github.io/spider>. Accessed January 30, 2026.

Appendices

附录 A 补充材料

A.1 数据来源与变量定义

A.1.1 O*NET 描述符数据来源

表 8: O*NET 描述符数据来源与访问链接

特征轴	描述符名称	URL	描述符 ID
$digit(x)$	Working with Computers	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.3.b.1	4.A.3.b.1
	Electronic Mail	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.1.a.2.h	4.C.1.a.2.h
$physical(x)$	Using Hands to Handle Objects	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.g	4.C.2.d.1.g
	Kneeling/Crouching/Stooping	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.e	4.C.2.d.1.e
$iprisk(x)$	Originality	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/1.A.1.b.2	1.A.1.b.2
	Thinking Creatively	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.2.b.2	4.A.2.b.2

A.1.2 二维投影面积公式

为保证二维投影下的异质性度量与三维定义一致,我们对任意投影 π (例如 $(digit, physical)$ 、 $(digit, iprisk)$ 或 $(physical, iprisk)$) 定义三点的二维三角形面积为

$$\text{Area2D}_{\pi}(x_S, x_T, x_A) = \frac{1}{2} |(\pi(f(x_T)) - \pi(f(x_S))) \times (\pi(f(x_A)) - \pi(f(x_S)))|,$$

其中 $\times$ 表示二维向量的叉积 (标量) 运算, $\pi(\cdot)$ 为三维特征到二维坐标的投影映射。

A.1.3 任务 DNA 与 GenAI 能力数据

我们从 O*NET 30.1 文本数据库中提取各职业的任务陈述和任务评分,并根据重要性 (IM) 和任务频率 (FT) 评分计算任务权重 [24]。GenAI 能力评估基于权威基准和技术报告 [25, 4, 28, 27, 26, 10, 31, 5]。

表 9: 数据来源总览

数据类别	描述	来源
职业特征数据		
O*NET 职业描述符	职业在数字化、物理锚定、产权风险等维度的原始评分 (0-100)	O*NET 30.1 数据库 [24]
O*NET-SOC 职业代码	标准职业分类代码与职业名称映射	O*NET 2019 结构 [23]
任务结构数据		
O*NET 任务陈述	各职业的任务文本描述和任务标识符	O*NET 30.1 数据库 [24]
O*NET 任务评分	任务重要性 (IM) 和任务频率 (FR) 评分 (0-100)	O*NET 30.1 数据库 [24]
行业趋势与采纳数据		
组织 AI 采纳率	2024 年组织层面 GenAI 采纳率、2025 年趋势、2026 情景上界	McKinsey AI 报告 [12, 13]; Gartner 预测 [7]
机器人工程 AI 集成	机器人平台与 GenAI 集成证据、仿真加速案例	NVIDIA Isaac 平台 [16]
工业维护 AI 应用	预测性维护、智能诊断在制造与运营领域的应用	McKinsey 运营研究 [11]
法庭记录自动化	ASR/AI 在法庭记录与字幕服务中的采纳趋势	NCRA 行业趋势 [14]

A.2 补充图示：任务份额预测

职业 17-2199.08：全部任务份额轨迹（基准情景）。

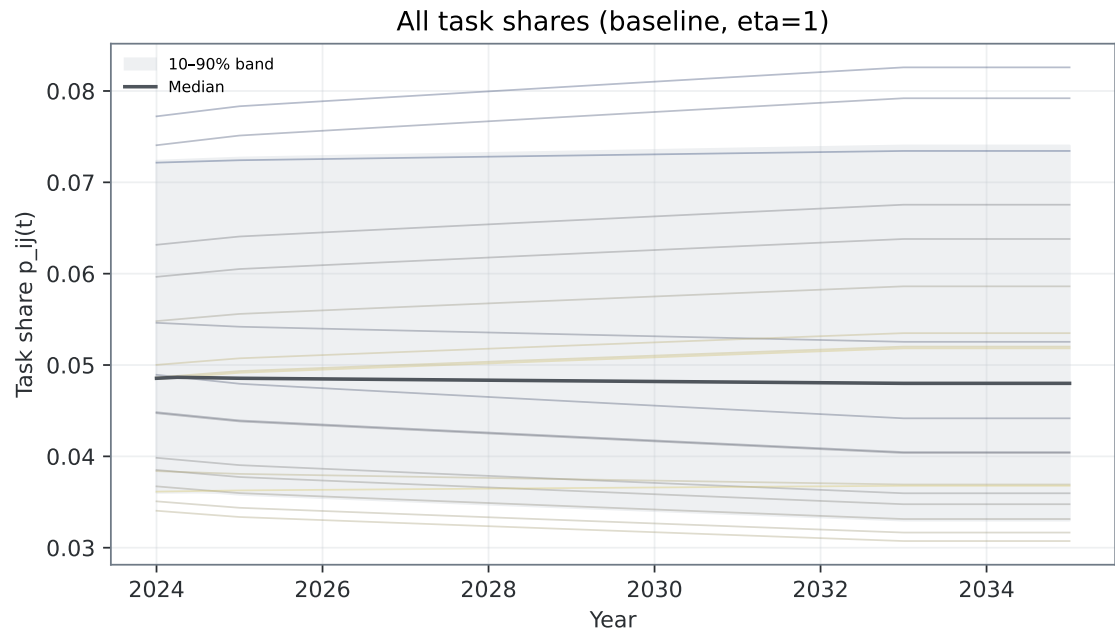


图 8: STEM 职业在基准情景下全部任务份额随时间的演化。

职业 49-1011.00：全部任务份额轨迹（基准情景）。

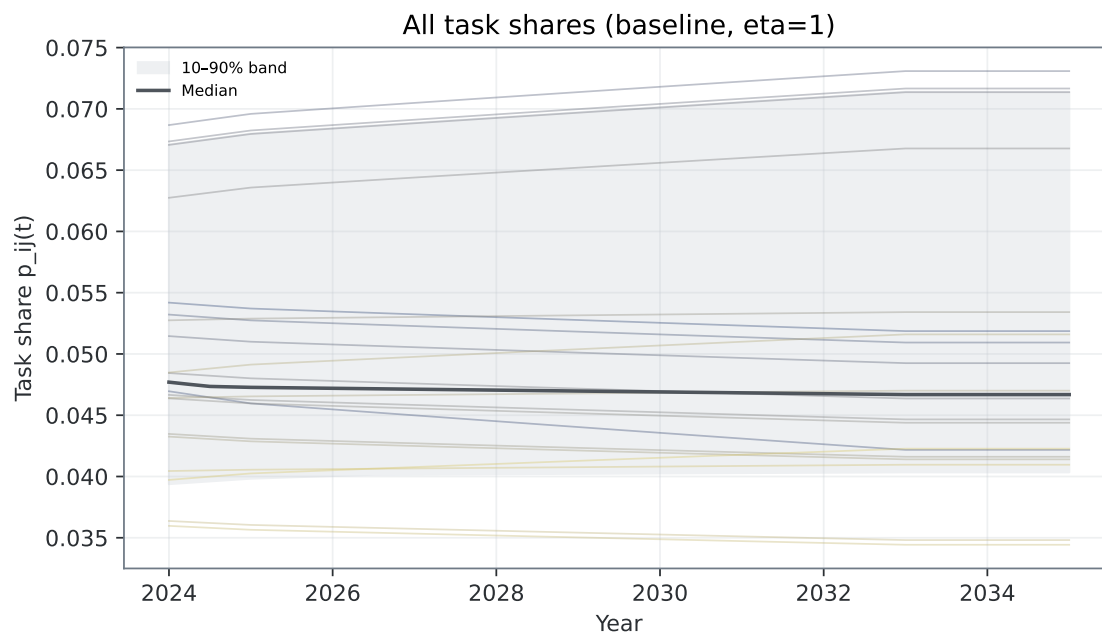


图 9: 技工职业在基准情景下全部任务份额随时间的演化。

职业 27-3092.00: 全部任务份额轨迹 (基准情景)。

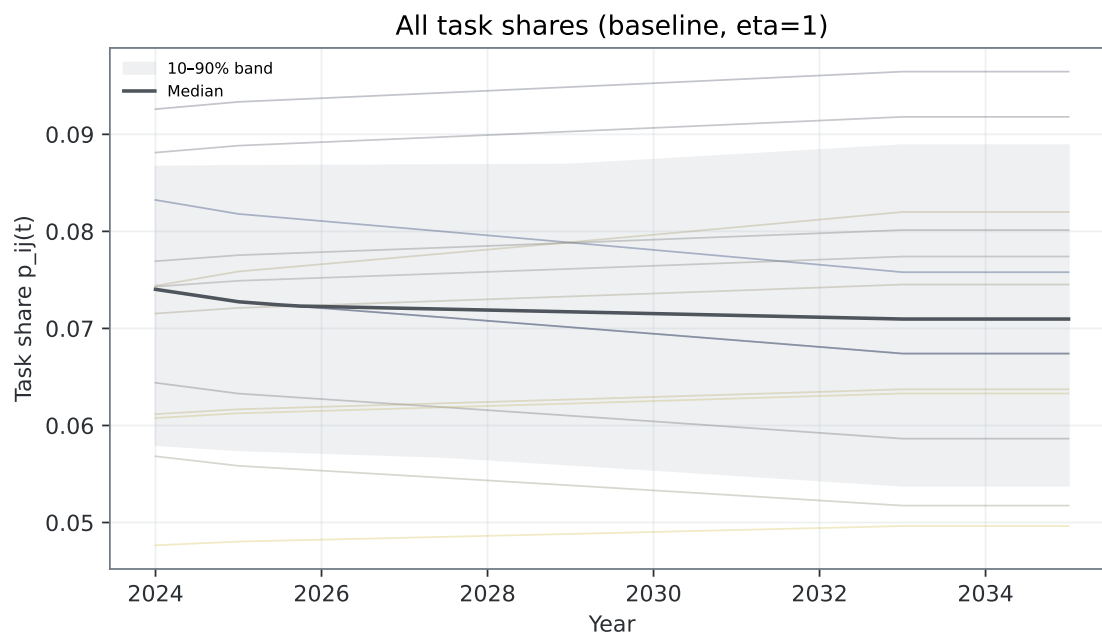


图 10: 艺术职业在基准情景下全部任务份额随时间的演化。

A.3 教育项目推荐详表

表 10汇总了三个代表性职业的推荐教育项目及其选择理由。

表 10: 推荐教育项目与选择理由

职业及院校类型	推荐院校及专业	选择理由
机器人工程师 (大学)	卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University) 机器人研究院: 机器人系统开发理学硕士 (MRSD)	(1) 机构层面具备”领路者”属性: 机器人研究院自 1979 年成立以来强调在机器人研究与教育方面的领先定位 [3]。 (2) 项目培养目标对齐产业与系统工程能力: MRSD 定位为面向产业实践的高级学位, 强调多学科技术与商业能力, 并包含与产业伙伴相关的实习路径 [2]。 (3) Gen-AI 适配的校内资源明确可用: 学校提供”生成式 AI 与大模型”研究生证书项目, 可作为机器人课程中引入 LLM/Gen-AI (例如自然语言规划、人机协作、生成式设计) 的制度化资源接口 [1]。
机械、安装与维修人员的一线主管 (职业/技校)	Universal Technical Institute (UTI) 汽车与柴油技术等相关项目	(1) 行业对齐与课程迭代能力强: UTI 通过与 Bosch 合作开发电动车 (BEV) 新课件, 作为其电动车训练策略的一部分, 体现其能快速响应产业技术迁移 [29]。 (2) 将”AI 化诊断/估损”纳入技能语境具备现实基础: UTI 公开内容已直接讨论”AI 支持的诊断”用于识别隐性损伤并辅助估算维修所需零件与工时, 说明其在教学叙事与训练模块上具备纳入 AI 工具链的入口 [30]。 (3) 对主管岗位的 Gen-AI 建议落点: 应将 Gen-AI 从”技术员工具”上移到”班组/车间管理工具”, 围绕工单生成、诊断知识库、预测性维护、培训内容自动化与合规安全 (SOP) 等模块设计课程与实训。
法庭速录师与同声字幕员 (艺术/专门院校)	Generations College (原 MacCormac School) Court Reporting 副学士 (A.A.S.)	(1) 项目历史与行业代表性强: 学校明确宣称其在 1912 年建立了美国同类项目中的”首创”法庭速录项目, 且在招生页面强调其行业声誉 [8]。 (2) 实时 (Realtime) 训练在项目目标中被明确要求: 在线项目页面明确写入”核心课程中获得 Realtime reporting 经验” [9]。 (3) 与行业质量标准存在对接抓手: NCRA 公布的”批准项目”列表中包含 Generations College (并标注批准有效期), 可作为项目质量与 realtime 教育承诺的外部背书线索 [15]。 (4) Gen-AI 建议落点: 将 Gen-AI 定位为”转写与后编辑 (post-editing) /术语库构建/质量控制”的增效工具, 同时强化伦理与可审计性 (chain of custody) 训练, 确保学生在 AI 辅助环境中仍能提供可置信的官方记录。

AI 工具使用报告

1. 对话可追溯性

对于每次使用，提供准确的**提示词/查询**和**原始 AI 输出**（或具有代表性的摘录）。仅当 AI 仅用于翻译时才可省略完整日志；在这种情况下，需注明**工具名称和版本**。

- **示例—提示词：**”为模型部分建议一个大纲。” **输出（摘录）：**”1. 陈述假设；2. 定义符号；3. 推导主要方程...”
- **仅使用翻译的团队：**声明工具名称和版本（如 DeepL 4.2、ChatGPT-4）；无需提供完整的提示词日志。

2. 分阶段声明

说明 AI 在哪些阶段被使用，例如：

- 初始构思/头脑风暴
- 代码修正/调试
- 翻译/文字编辑

标注每个阶段是否使用，并注明每个阶段使用的工具。

3. 风险验证

描述团队如何检查**幻觉**和**错误引用**：例如，对关键声明进行人工事实核查、验证参考文献、交叉检验公式和代码。如果仅用于翻译，请声明没有将实质性技术内容委托给 AI 处理。